背景

某电商公司非常注重自己的落地页设计，希望通过改进设计来提高点击转化率。以往该公司全年转化率平均在12%左右，现在希望设计的新页面能够带来更高的转化率，希望新页面的转化率能有5%的提升，达到17%。在正式推出新页面之前，该公司希望通过AB测试在小范围的用户中进行测试，以确保新页面的效果能够达到预期目标

In [25]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats
import statsmodels.stats.api as sms
import matplotlib as mpl
import warnings
from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest,proportion_confint
warnings.filterwarnings('ignore')
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
```

第一步 确定显著性水平，1-β，最小样本数

In [3]:
```
#计算效应大小,该函数用于比较两个比例之间的标准化差异，效应量越大，所需要的样本量越
#效应量是对差异大小的标准化量化，显著性（p值）回答有没有差异，效应量回答差异有多大
effect_size=sms.proportion_effectsize(0.12,0.17)
required_n=sms.NormalIndPower().solve_power(
    effect_size,
    power=0.8,#1-β
    alpha=0.05,
    ratio=1#对照组与实验组样本比例
)
required_n
```

Out[3]: 773.1100014338027

In [4]:
```
np.ceil(required_n)
```

Out[4]: np.float64(774.0)

我们求出每组最小样本数为774，我们设计对照组与实验值各1000人，假如落地页以往每天日活为200人，那试验周期需要的天数为10天

第二步 提出假设，H0：P0=P1 H1：P0≠P1

其中，P0表示旧版页面设计的转化率，P1表示新版页面设计的转化率

In [9]:
```
df = pd.read_csv(r"D:\jupyter name\数据\新AB测试数据.csv")
```

In [10]:
```
df1=df[(df['group']=='control')&(df['landing_page']=='old_page')]
df2=df[(df['group']=='treatment')&(df['landing_page']=='new_page')]
```

In [11]:
```
df1.value_counts('group'),df2.value_counts('group')
```

Out[11]:
```
(group
 control    1000
 Name: count, dtype: int64,
 group
 treatment    1000
 Name: count, dtype: int64)
```

In [12]:
```
group_counts=df['group'].value_counts()
control_count=group_counts['control']
treatment_count=group_counts['treatment']
print(f"对照组人数:{control_count},实验组人数:{treatment_count}")
```

```
对照组人数:1000,实验组人数:1000
```

In [13]:
```
df.duplicated().sum()
```

Out[13]:
```
np.int64(0)
```

In [14]:
```
df['user_id'].duplicated().sum()
```

Out[14]:
```
np.int64(0)
```

SRM检验

通过卡方检验，检查分流系统是否正常

In [15]:
```
group_counts=df['group'].value_counts()
control_count=group_counts['control']
treatment_count=group_counts['treatment']
print(f"对照组人数:{control_count},实验组人数:{treatment_count}")
```

```
对照组人数:1000,实验组人数:1000
```

In [16]:
```
total_count=len(df)
expected=[total_count/2,total_count/2]
observed=[control_count,treatment_count]
chisq,p_value_srm=stats.chisquare(f_obs=observed,f_exp=expected)
#chisq卡方统计量，用来衡量实际分组人数与与预期分组人数之间的差异程度,p_value_srm，
#p值为0.8459说明实际分组的微小偏差是随机导致，因此，SRM检验是通过的
```

In [17]:
```
if p_value_srm<0.01:
    print("SRM不通过,分组存在显著偏差")
else:
    print("SRM通过,分组比例正常")
```

```
SRM通过,分组比例正常
```

假设检验

In [18]:
```
convert_old=df[df['group']=='control']['converted'].sum()
convert_new=df[df['group']=='treatment']['converted'].sum()
n_old=df[df['group']=='control']['converted'].count()
n_new=df[df['group']=='treatment']['converted'].count()
prob_old=convert_old/n_old
prob_new=convert_new/n_new
```

```
print(f"旧页面转换率{prob_old:.2%}")
print(f"新页面转换率{prob_new:.2%}")
lift=(prob_new-prob_old)/prob_old
print(f'相对提升率{lift:.2%}')
```

```
旧页面转换率11.00%
新页面转换率12.00%
相对提升率9.09%
```

In [22]:
```
#Z_Test(双尾测试)
z_score, p_value = proportions_ztest([convert_new, convert_old], [n_new, n_old], a
print(f"z值为{z_score:.4f}")
print(f"p值为{p_value:.4f}")
if p_value<0.05:
    print("结果显著，拒绝原假设")
else:
    print("结果不显著，接受原假设")
```

```
z值为0.7009
p值为0.4834
结果不显著，接受原假设
```

置信区间

In [26]:
```
(lower_con, lower_treat), (upper_con, upper_treat) = proportion_confint(
    [convert_old, convert_new],
    [n_old, n_new],
    alpha=0.05,
    method='normal'
)
print(f"对照组 95%置信区间 : [{lower_con:.4%}, {upper_con:.4%}]")
print(f"实验组 95%置信区间 : [{lower_treat:.4%}, {upper_treat:.4%}]")
```

```
对照组 95%置信区间 : [9.0607%, 12.9393%]
实验组 95%置信区间 : [9.9859%, 14.0141%]
```